

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

SEMANA 04: ARQUITECTURA-MODELO-VISTA- CONTROLADOR

TALLER DE DESARROLLO
DE APLICACIONES I
IBARRA VARGAS RICARDO

HUANCAYO

2026

Ejercicio 01

1. Enunciado del Proyecto

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

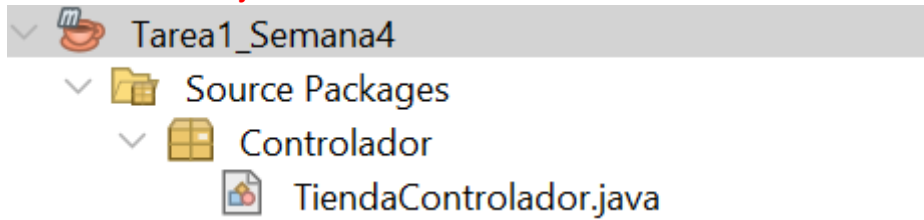
2. Solución

Nombre:	Tienda
Resumen:	Programa diseñado para calcular el importe de compra, descuento, importe a pagar y lapiceros de obsequio según las docenas adquiridas
Datos de Entrada:	Precio por docena (S/.), cantidad de docenas adquiridas
Datos de Salida:	Importe de compra, importe de descuento, importe a pagar, cantidad de lapiceros de obsequio

3. El ejercicio 01 debe tener la siguiente estructura

✓  Tarea1_Semana4
✓  Source Packages
>  Controlador
>  Modelo
>  Vista
>  com.zonajava.tarea1_semana4
>  Test Packages
>  Dependencies
>  Java Dependencies
>  Project Files

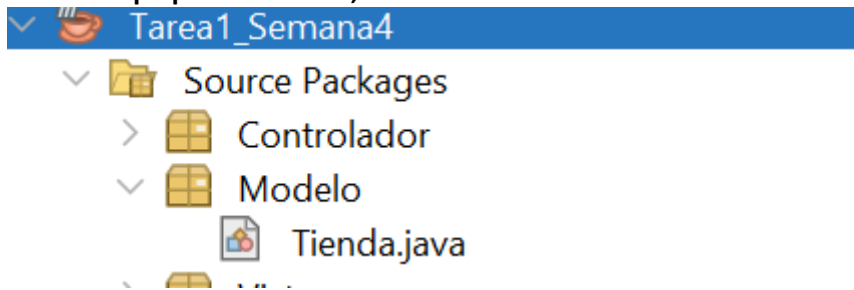
4. Cree en el paquete CONTROLADOR, una clase JAVA CLASS con el nombre **TiendaControlador.java**



5. Agregue el siguiente código

```
1  package Controlador;
2
3  import Modelo.Tienda;
4  import Vista.TiendaVista;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7
8  public class TiendaControlador {
9
10     private final Tienda modelo;
11     private final TiendaVista vista;
12
13     public TiendaControlador(Tienda modelo, TiendaVista vista) {
14         this.modelo = modelo;
15         this.vista = vista;
16
17         this.vista.agregarCalcularListener(new ActionListener() {
18             @Override
19             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
20                 calcular();
21             }
22         });
23
24         this.vista.agregarNuevoListener(new ActionListener() {
25             @Override
26             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
27                 nuevo();
28             }
29         });
30
31         this.vista.agregarSalirListener(new ActionListener() {
32             @Override
33             public void actionPerformed(ActionEvent e) {
34                 salir();
35             }
36         });
37     }
38
39     public void calcular() {
40         double precio = vista.obtenerPrecio();
41         int docenas = vista.obtenerDocenas();
42
43         modelo.setPrecioPorDocena(precio);
44         modelo.setDozenasAdquiridas(docenas);
45
46         double importeCompra = modelo.calcularImporteCompra();
47         double importeDescuento = modelo.calcularImporteDescuento();
48         double importePagar = modelo.calcularImportePagar();
49         int lapiceros = modelo.calcularLapiceros();
50
51         vista.mostrarResultados(importeCompra, importeDescuento, importePagar, lapiceros);
52     }
53
54     public void nuevo() {
55         vista.limpiarCampos();
56     }
57
58     public void salir() {
59         System.exit(0);
60     }
61 }
62
```

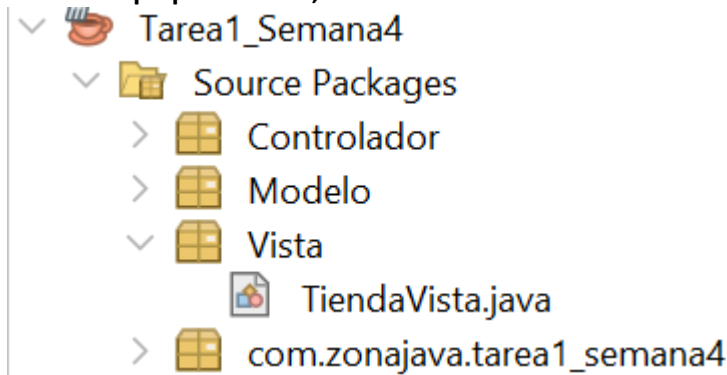
6. Cree en el paquete **MODELO**, una clase JAVA CLASS con el nombre **Tienda.java**



7. Agregue el siguiente código

```
1 package Modelo;
2
3 public class Tienda {
4
5     private double precioPorDocena;
6     private int docenasAdquiridas;
7     private double importeCompra;
8     private double importeDescuento;
9     private double importePagar;
10    private int lapiceros;
11
12    public Tienda() {
13    }
14
15    public Tienda(double precioPorDocena, int docenasAdquiridas) {
16        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
17        this.docenasAdquiridas = docenasAdquiridas;
18    }
19
20    public double getPrecioPorDocena() {
21        return precioPorDocena;
22    }
23
24    public void setPrecioPorDocena(double precioPorDocena) {
25        this.precioPorDocena = precioPorDocena;
26    }
27
28    public int getDozenasAdquiridas() {
29        return docenasAdquiridas;
30    }
31
32    public void setDozenasAdquiridas(int docenasAdquiridas) {
33        this.docenasAdquiridas = docenasAdquiridas;
34    }
35
36    public double calcularImporteCompra() {
37        importeCompra = precioPorDocena * docenasAdquiridas;
38        return importeCompra;
39    }
40
41    public double calcularImporteDescuento() {
42        if (docenasAdquiridas >= 10) {
43            importeDescuento = 0.20 * importeCompra;
44        } else {
45            importeDescuento = 0.10 * importeCompra;
46        }
47        return importeDescuento;
48    }
49
50    public double calcularImportePagar() {
51        importePagar = importeCompra - importeDescuento;
52        return importePagar;
53    }
54
55    public int calcularLapiceros() {
56        if (importePagar >= 200) {
57            lapiceros = 2 * docenasAdquiridas;
58        } else {
59            lapiceros = 0;
60        }
61        return lapiceros;
62    }
63
64    public double getImporteCompra() { return importeCompra; }
65    public double getImporteDescuento() { return importeDescuento; }
66    public double getImportePagar() { return importePagar; }
67    public int getLapiceros() { return lapiceros; }
68 }
```

8. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre **TiendaVista.java**



9. Agregue el siguiente código

```
1 package Vista;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Dimension;
5 import java.awt.event.ActionListener;
6
7 public class TiendaVista extends javax.swing.JFrame {
8
9     public TiendaVista() {
10         initComponents();
11         formulario();
12     }
13
14     private void formulario() {
15         this.setTitle("Oferta de Productos - Tienda");
16         this.setLocationRelativeTo(this);
17         this.setResizable(false);
18         this.getContentPane().setBackground(new Color(255, 255, 255));
19         this.panelCalculos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
20         this.panelDatos.setBackground(new Color(255, 255, 255));
21         this.setSize(new Dimension(420, 290));
22         this.txtPrecio.requestFocus();
23     }
24
25     // -- Getters de entrada --
26     public double obtenerPrecio() {
27         try {
28             return Double.parseDouble(this.txtPrecio.getText());
29         } catch (NumberFormatException e) {
30             return 0;
31         }
32     }
33
34     public int obtenerDocenas() {
35         try {
36             return Integer.parseInt(this.txtDocenas.getText());
37         } catch (NumberFormatException e) {
38             return 0;
39         }
40     }
41
42     // -- Mostrar resultados --
43     public void mostrarResultados(double importeCompra, double importeDescuento,
44         double importePagar, int lapiceros) {
45         this.txtSalida.setText("\nResultados");
46         this.txtSalida.append("\n\t-----");
47         this.txtSalida.append("\nimporte de compra : S/. " + String.format("%.2f", importeCompra));
48         this.txtSalida.append("\nimporte descuento : S/. " + String.format("%.2f", importeDescuento));
49         this.txtSalida.append("\nimporte a pagar : S/. " + String.format("%.2f", importePagar));
50         this.txtSalida.append("\nLapiceros de regalo: " + lapiceros);
51     }
52
53     // -- Limpiar campos --
54     public void limpiarCampos() {
55         this.txtPrecio.setText("");
56         this.txtDocenas.setText("");
57         this.txtSalida.setText("");
58         this.txtPrecio.requestFocus();
59     }
60
61     // -- Registrar listeners desde el Controlador --
62     public void agregarCalcularListener(ActionListener listener) {
63         this.btnCalcular.addActionListener(listener);
64     }
65
66     public void agregarNuevoListener(ActionListener listener) {
67         this.btnNuevo.addActionListener(listener);
68     }
69
70     public void agregarSalirListener(ActionListener listener) {
71         this.btnSalir.addActionListener(listener);
72     }
73
74     // -- Validar solo números en campos --
75     private void txtPrecioKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
76         char key = evt.getKeyChar();
77         // permite dígitos y punto decimal
78         boolean valido = (key >= 48 && key <= 57) || key == '.';
79         if (!valido) {
80             evt.consume();
81         }
82     }
83
84     private void txtDocenasKeyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) {
85         int key = evt.getKeyChar();
86         boolean numeros = key >= 48 && key <= 57;
87         if (!numeros) {
88             evt.consume();
89         }
90     }
91
92     @SuppressWarnings("unchecked")
```

```

94 private void initComponents() {
95     panelDatos = new javax.swing.JPanel();
96     panelCalculador = new javax.swing.JPanel();
97     lblPrecio = new javax.swing.JLabel();
98     lblDocenas = new javax.swing.JLabel();
99     txtPrecio = new javax.swing.JTextField();
100     txtDocenas = new javax.swing.JTextField();
101     btnCalcular = new javax.swing.JButton();
102     btnNuevo = new javax.swing.JButton();
103     btnSalir = new javax.swing.JButton();
104     jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
105     txtSalida = new javax.swing.JTextArea();
106
107     setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
108
109     // -- panelDatos -----
110     panelDatos.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(10, 10, 10, 10));
111
112     lblPrecio.setText("Precio por docena (S/.):");
113     lblDocenas.setText("Docenas adquiridas:");
114
115     txtPrecio.setPreferredSize(new Dimension(90, 25));
116     txtDocenas.setPreferredSize(new Dimension(90, 25));
117
118     txtPrecio.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
119         public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { txtPrecioKeyTyped(evt); }
120     });
121     txtDocenas.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
122         public void keyTyped(java.awt.event.KeyEvent evt) { txtDocenasKeyTyped(evt); }
123     });
124
125     javax.swing.GroupLayout panelDatosLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelDatos);
126     panelDatos.setLayout(panelDatosLayout);
127     panelDatosLayout.setHorizontalGroup(
128         panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
129             .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
130                 .add(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
131                     .add(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
132                         .addContainerGap()
133                         .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
134                             .add(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
135                                 .addComponent(lblPrecio)
136                                 .addComponent(lblDocenas)
137                                 .addGap(12, 12, 12)
138                                 .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
139                                     .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 90, Short.MAX_VALUE)
140                                     .addComponent(txtDocenas)
141                                 )
142                             )
143                     )
144                 )
145             )
146     );
147     panelDatosLayout.setVerticalGroup(
148         panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
149             .addGroup(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
150                 .add(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
151                     .add(panelDatosLayout.createSequentialGroup()
152                         .addContainerGap()
153                         .addGroup(panelDatosLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
154                             .addComponent(lblPrecio)
155                             .addComponent(txtPrecio, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
156                             .addComponent(lblDocenas)
157                             .addComponent(txtDocenas, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
158                             .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
159                         )
160                     )
161                 )
162             )
163     );
164
165     // -- Botones -----
166     btnCalcular.setText("Calcular");
167     btnCalcular.setBackground(new Color(0, 112, 192));
168     btnCalcular.setForeground(Color.WHITE);
169     btnCalcular.setFocusPainted(false);
170
171     btnNuevo.setText("Nuevo");
172     btnNuevo.setBackground(new Color(0, 176, 80));
173     btnNuevo.setForeground(Color.WHITE);
174     btnNuevo.setFocusPainted(false);
175
176     btnSalir.setText("Salir");
177     btnSalir.setBackground(new Color(192, 0, 0));
178     btnSalir.setForeground(Color.WHITE);
179     btnSalir.setFocusPainted(false);
180
181     javax.swing.GroupLayout panelCalculadorLayout = new javax.swing.GroupLayout(panelCalculador);
182     panelCalculador.setLayout(panelCalculadorLayout);
183     panelCalculadorLayout.setHorizontalGroup(
184         panelCalculadorLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
185             .addGroup(panelCalculadorLayout.createSequentialGroup()
186                 .add(panelCalculadorLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
187                     .add(panelCalculadorLayout.createSequentialGroup()
188                         .addContainerGap()
189                         .addGroup(panelCalculadorLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
190                             .addComponent(btnCalcular, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
191                             .addComponent(btnNuevo, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
192                             .addComponent(btnSalir, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
193                         )
194                     )
195                 )
196             )
197     );
198     panelCalculadorLayout.setVerticalGroup(
199         panelCalculadorLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
200             .addGroup(panelCalculadorLayout.createSequentialGroup()
201                 .add(panelCalculadorLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
202                     .add(panelCalculadorLayout.createSequentialGroup()
203                         .addContainerGap()
204                         .addGroup(panelCalculadorLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
205                             .addComponent(btnCalcular)
206                             .addComponent(btnNuevo)
207                             .addComponent(btnSalir)
208                         )
209                     )
210                 )
211             )
212     );
213 }

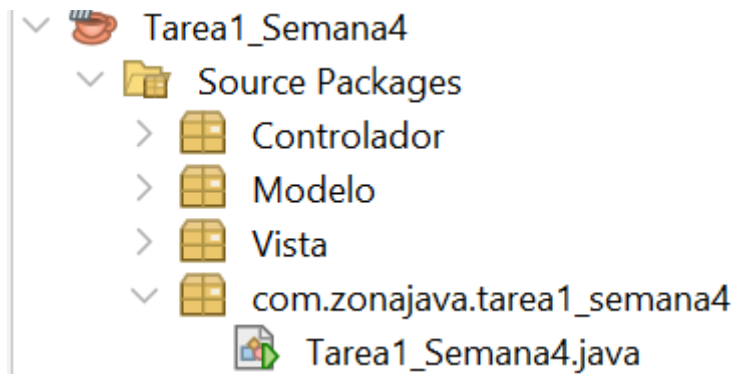
```

```

201 // -- Layout principal -----
202 javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
203 getContentPane().setLayout(layout);
204 layout.setHorizontalGroup(
205     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
206         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
207             .addContainerGap()
208             .addComponent(panelCalcula, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
209             .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
210             .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
211                 .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
212                 .addComponent(jScrollPane1))
213             .addContainerGap())
214 );
215 layout.setVerticalGroup(
216     layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
217         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
218             .addContainerGap()
219             .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
220                 .addComponent(panelCalcula, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
221                 .addGroup(layout.createSequentialGroup()
222                     .addComponent(panelDatos, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
223                     .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
224                     .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 140, Short.MAX_VALUE))
225                 .addContainerGap())
226 );
227 pack();
228 }
229
230 // -- Variables de declaración -----
231 private javax.swing.JButton btnCalcular;
232 private javax.swing.JButton btnNuevo;
233 private javax.swing.JButton btnSalir;
234 private javax.swing.JLabel lblPrecio;
235 private javax.swing.JLabel lblDocenas;
236 private javax.swing.JPanel panelDatos;
237 private javax.swing.JPanel panelCalcula;
238 private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
239 private javax.swing.JTextArea txtSalida;
240 private javax.swing.JTextField txtPrecio;
241 private javax.swing.JTextField txtDocenas;
242
243 }

```

10. Abrir la clase **Tarea1_Semana4.java** del paquete: **com.zonajava.tarea1_semana4**



11. Modificar con el siguiente código

```

1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change
3   */
4
5   package com.zonajava.tareal_semana4;
6
7   import Controlador.TiendaControlador;
8   import Modelo.Tienda;
9   import Vista.TiendaVista;
10
11  /**
12   *
13   * @author Matias
14   */
15
16  public class Tareal_Semana4 {
17
18      public static void main(String[] args) {
19          Tienda modelo = new Tienda(0, 0);
20          TiendaVista vista = new TiendaVista();
21          TiendaControlador controlador = new TiendaControlador(modelo, vista);
22          vista.setVisible(true);
23      }
24  }

```


12. Ejecución de la Aplicación

```
class Tarea1 Semana4 {
```

Oferta de Productos - Tienda

Calcular

Nuevo

Salir

Precio por docena (S/.): 20

Docenas adquiridas: 24

Resultados

Importe de compra : S/. 480.00

Importe descuento : S/. 96.00

Importe a pagar : S/. 384.00

Lapiceros de regalo: 48